

나만의 Streamlit 웹 애플리케이션

01 처음 만들어보는 Streamlit 웹 앱 서비스

목차

—
Streamlit에 대해
알아봅니다.

- 01 **Streamlit에 대한 이해**
- 02 **Elements와 Widgets으로 꾸며지는 페이지**
- 03 **Streamlit으로 나만의 웹 애플리케이션 만들기**

01

Streamlit에 대한 이해

☑ Streamlit이란?



손 쉽게 웹 애플리케이션을 만들 수 있게 해주는
Python 라이브러리

데이터 과학 및 머신러닝을 위한 사용자정의
웹 애플리케이션을 생성할 수 있는 오픈소스 프레임워크

01 Streamlit에 대한 이해

☑ 웹 애플리케이션 (정적 웹사이트 vs 동적 웹사이트)

🔗 용어 해설

애플리케이션

특정 기능을 직접 수행하도록 설계된 응용 프로그램

웹사이트

일반 URL을 통하여 보이는 웹페이지들의 의미 있는 묶음

라그랑지언

문서 토론 읽기 편집 역사 보기 도구

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

라그랑주 역학에서 **라그랑지언**(Lagrangian)이란 **계**의 **동역학**을 나타내는 함수다. 라그랑주 역학에서는 계의 상태를 **일반화 좌표**와 **일반화 속도**로 나타내므로, 라그랑지언은 일반화 좌표와 일반화 속도의 함수다. 수학자 **조제프루이 라그랑주**가 도입하였다. 기호는 대개 *L*이다.

라그랑주 역학과 **뉴턴 역학**은 서로 동등하지만, 라그랑주 역학에서는 직교좌표계 뿐만 아니라 임의의 좌표계 (구면좌표계, 원통좌표계 뿐만 아니라 3차원 현실 세계와 전혀 연관되지 않은 추상적인 **일반화 좌표계**)를 사용할 수 있어 편리하다.

고전역학에서의 라그랑지언

고전역학에서의 라그랑지언은 계의 **운동에너지** *T*에서 **위치에너지** *V*를 뺀 것으로 정의된다.

$$L = T - V$$

라그랑지언을 알면 이를 **오일러-라그랑주 방정식**에 대입하여 **운동방정식**을 얻을 수 있다.

라그랑지언의 유일성

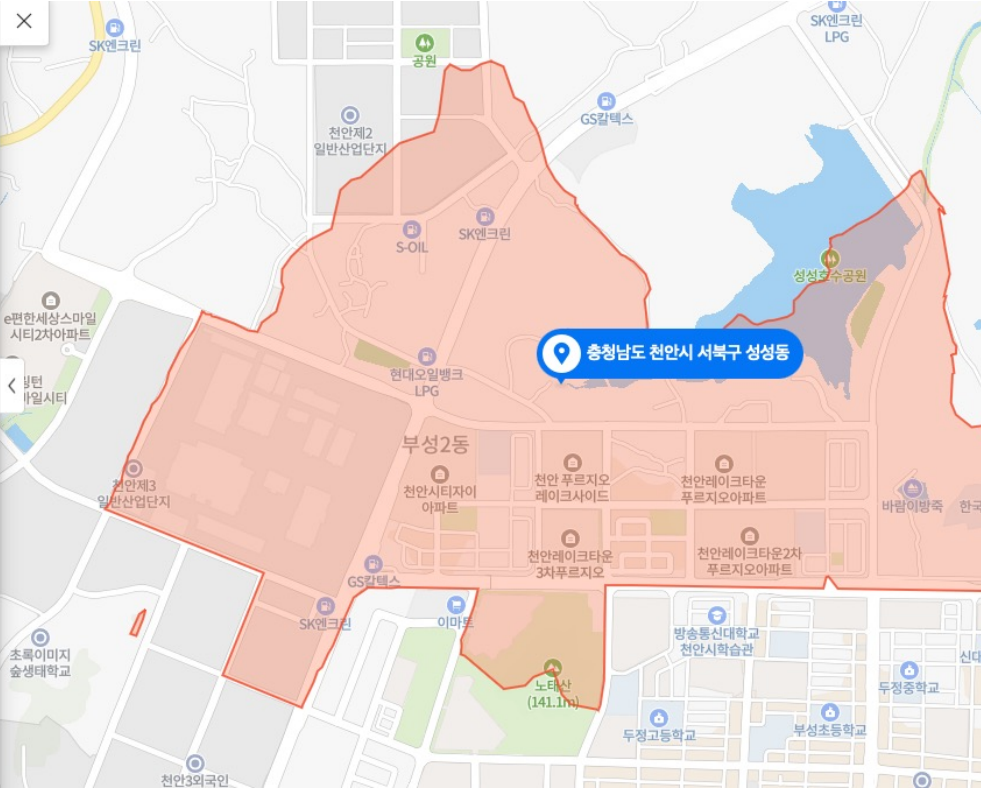
어떤 운동방정식을 주는 라그랑지언은 유일하지 않다. 예를 들어, 고전역학의 라그랑지언 $L_A(q, \dot{q}, t) = T(q, \dot{q}, t) - V(q, t)$ 와 다음과 같은 좌표와 시간만의 임의의 함수 $f(q, t)$ 의 시간에 대한 **전미분**을 포함하는 라그랑지언

$$\mathcal{L}_B(q, \dot{q}, t) = \mathcal{L}_A(q, \dot{q}, t) + \frac{d}{dt}f(q, t)$$

을 비교해보자. 두 이들이 주는 **작용**의 차이는

$$S_B = \int^{t_2} L_B(q, \dot{q}, t) dt$$

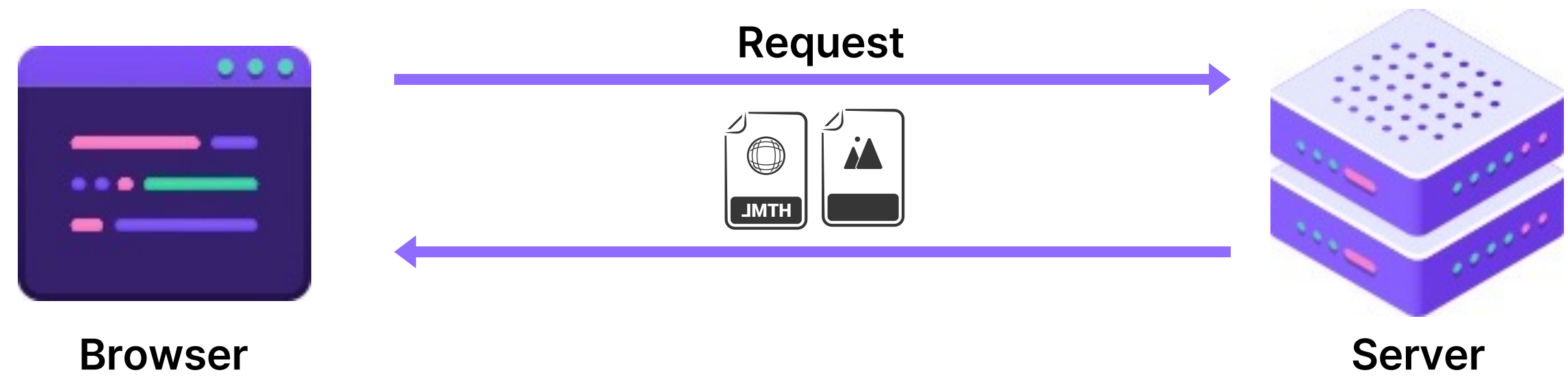
정적 웹사이트



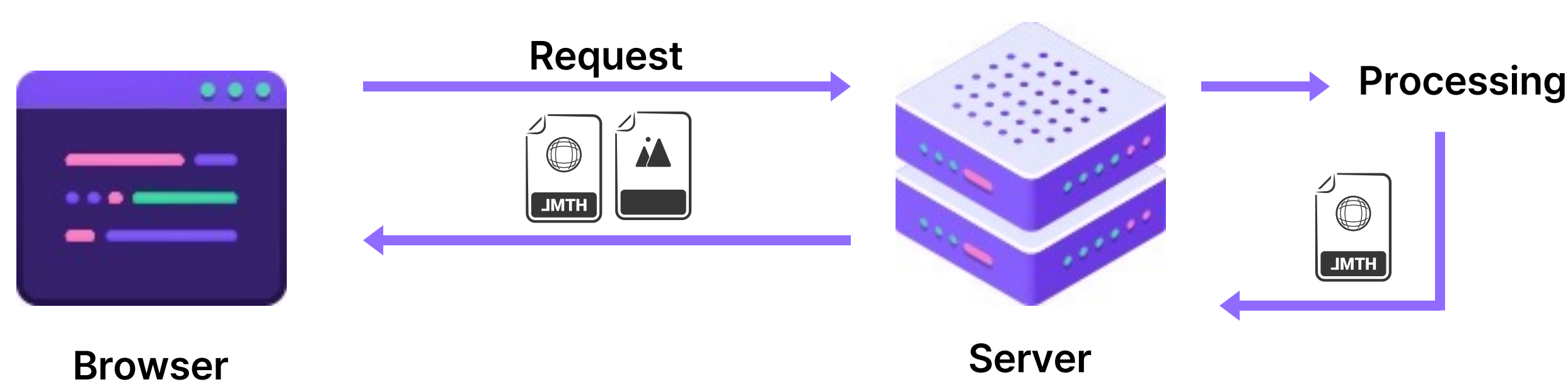
동적 웹사이트

☑ 웹 애플리케이션 (정적 웹사이트 vs 동적 웹사이트)

정적페이지

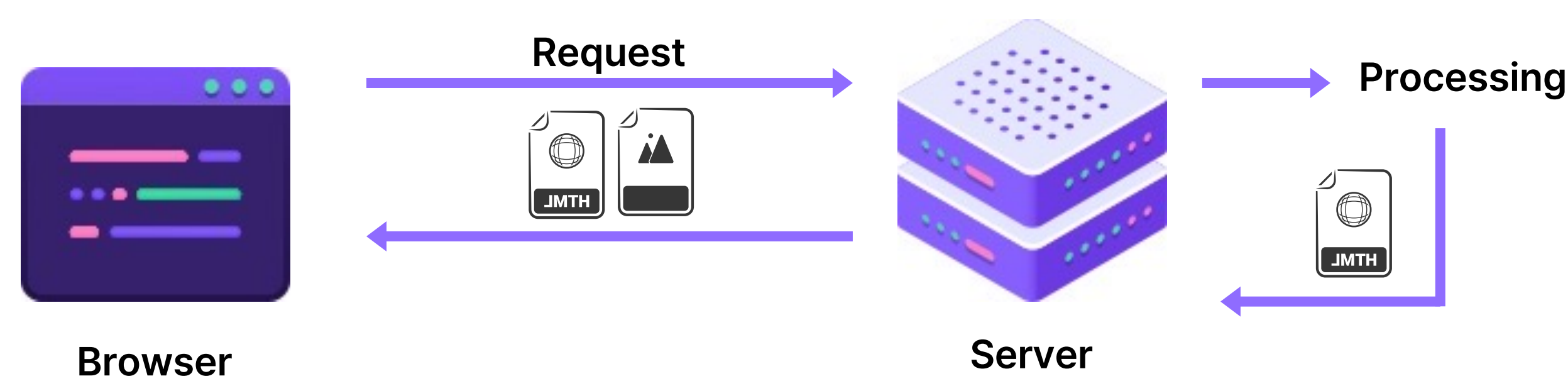


동적페이지



👍 웹 애플리케이션 만들기

동적페이지



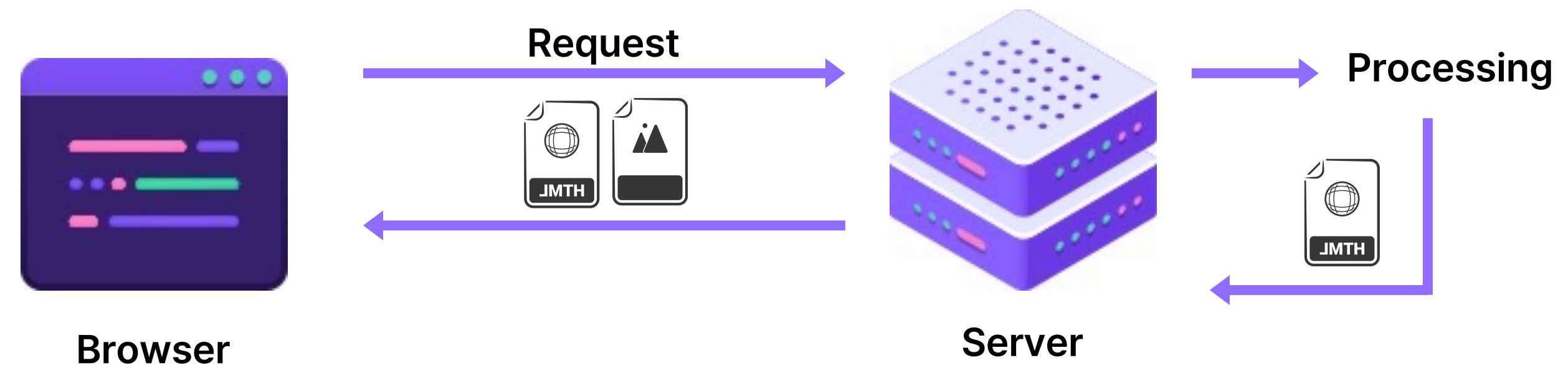
Front end

Back end

01 Streamlit에 대한 이해

☑ 웹 애플리케이션 만들기

동적페이지



HTML

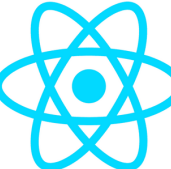
Markup Language
Content

CSS

Style sheet Language
Presentation

JS

Programming Language
Behavior

 **React**

 **Vue.js**

 **spring boot**

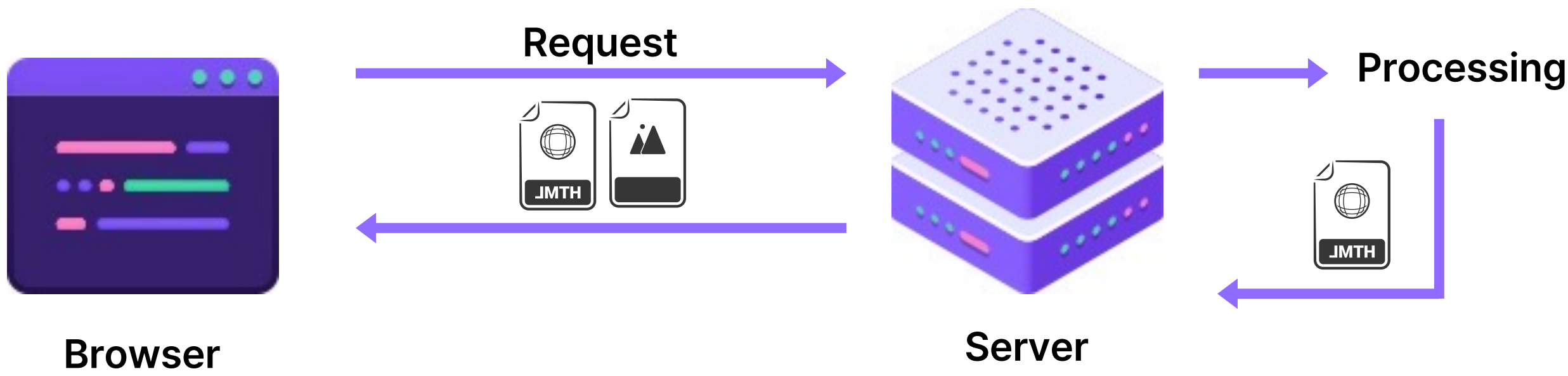
 **node**

 **FastAPI**

01 Streamlit에 대한 이해

☑ 웹 애플리케이션 만들기

동적페이지







Markup Language Content

Style sheet Language Presentation

Programming Language Behavior



✔ Streamlit의 장점과 단점

장점	단점
사용 방법을 배우기 쉽다.	자유도가 낮다.
웹 애플리케이션을 개발하는데 드는 시간이 단축된다.	특정 부분을 바꾸기 어려울 수 있다.
Front end와 Back end에 대한 지식을 크게 요하지 않는다.	일부 Streamlit Cloud에 의존적일 수 있다. = 배포 서비스가 끝날 수 있음
배포하는 것 역시 단순하다.	
비용이 들지 않는다.	

01 Streamlit에 대한 이해

👍 Streamlit과 다른 웹 프레임워크 비교

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import altair as alt

df = pd.DataFrame(
    np.random.randn(200, 3),
    columns=['a', 'b', 'c'])

c = alt.Chart(df).mark_circle().encode(
    x='a', y='b', size='c', color='c', tooltip=['a', 'b', 'c'])

st.write(c)
```

같은 내용 대비 양이 적은

Streamlit 코드

```
from flask import Flask, render_template
import pandas as pd
import numpy as np
import altair as alt

app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def index():
    df = pd.DataFrame(
        np.random.randn(200, 3),
        columns=['a', 'b', 'c'])

    c = alt.Chart(df).mark_circle().encode(
        x='a', y='b', size='c', color='c', tooltip=['a', 'b', 'c'])

    chart = c.to_json()

    return render_template('index.html', chart=chart)

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Flask Altair Example</title>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vega@5"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vega-lite@5"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vega-embed@6"></script>
</head>
<body>
    <div id="chart"></div>
    <script>
        const chart = JSON.parse({{ chart|safe }});
        vegaEmbed('#chart', chart);
    </script>
</body>
</html>
```

같은 내용 대비 양이 많은

Flask 코드

01 Streamlit에 대한 이해

✔ Streamlit으로 손쉽게 만들어 볼 서비스



안녕하세요! 무엇이든 제가 영어로 번역해드릴게요!



Streamlit 서비스 만들기는 정말 재미있는 것 같아!



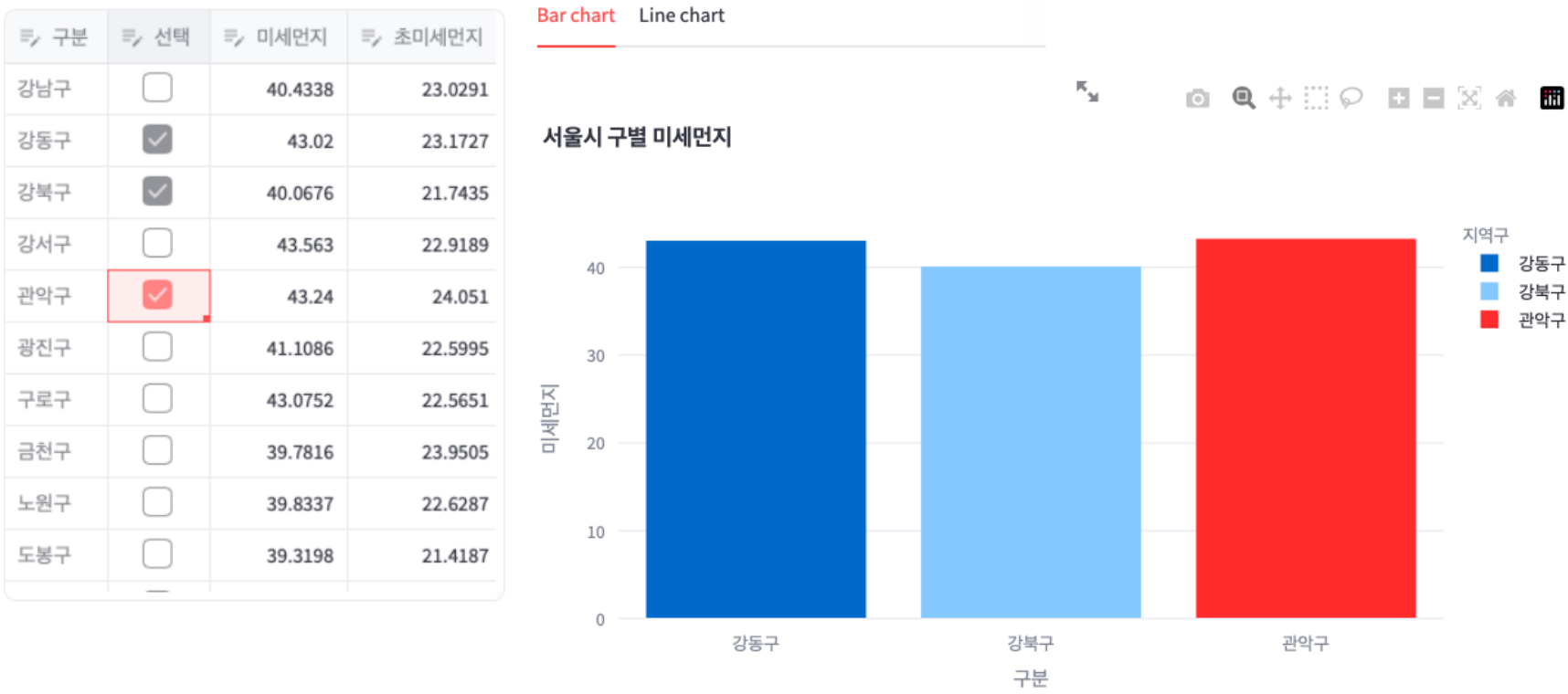
Creating a Streamlit application feels really exciting!

번역할 문장

>

ChatGPT API를 활용한 번역기

서울시 미세먼지 분포



미세먼지 확인을 위한 공공 데이터 서비스

02

Elements와 Widgets으로 꾸며지는 페이지

☑ Streamlit의 st.write

대부분의 요소(Elements)를 랜더링하여, 브라우저 화면에 적절히 출력

- 숫자, 문자, 리스트, 딕셔너리 자료형
- Pandas DataFrame
- Matplotlib Chart

애플리케이션 개발 도중에도, **객체를 손쉽게 출력**해볼 수 있다.

02 Elements와 Widgets으로 꾸며지는 페이지

✔ Streamlit의 Elements

How to use our docs



Streamlit library includes our Get started guide, API reference, and more advanced features of the core library including caching, theming, and Streamlit Components.



Streamlit Community Cloud is an open and free platform for the community to deploy, discover, and share Streamlit apps and code with each other. Create a new app, share it with the community, get feedback, iterate quickly with live code updates, and have an impact!



Knowledge base is a self-serve library of tips, step-by-step tutorials, and articles that answer your questions about creating and deploying Streamlit apps.

Rank	Preview	App name	Avatar	Owner	URL	Views	Comments	Views (past 30 days)
1		GPTZero		etcedward	https://ibm.463k	0	0	0
2		MathGPT		napoles-each	https://im.79k	0	0	0
3		KnowledgeGPT		mimo-001	https://im.15k	883	0	0
4		Tweet generator		kinoal	https://the.15k	81	0	0
5		BERT Semantic vi		searchshaved	https://the.12k	0	0	0
6		GPTfix		stephamburges	https://gpt.7k	124	0	0
7		GPT Lab Lounge		650k	https://gpt.4k	0	0	0

Dataframes

Display a dataframe as an interactive table.

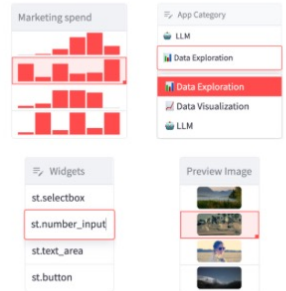
```
st.dataframe(my_data_frame)
```

Full Name	Avatar	Age	Gender	Is Active?	Homepage
Gary Cross		16 years	None	☐	http://www.rivers.com/
Denise Thornton		33 years	None	☐	http://fml.com/
Christina Saunders		24		☐	http://green.info/
Kathleen Collins		37 years	female	☒	https://www.rose-freeman.net/
Timothy Parker		6 years	male	☐	https://thompson.com/
Dr. Lorena Garcia DDS		69 years	female	☐	https://www.shurt.com/
John Gibbs		38 years	male	☐	http://www.simmers.org/

Data editor

Display a data editor widget.

```
edited = st.data_editor(df,
```



Column configuration

Configure the display and editing behavior of dataframes and data editors.

```
st.column_config.NumberColu
```

문서의 각 구성부분을 차지하는 요소: 텍스트, 이미지, 표, 그래프

02 Elements와 Widgets으로 꾸며지는 페이지

✔ Streamlit의 Elements

Text elements

Text

Display a single line of text.

```
st.text("Hello **world**!")
```

Markdown

Display string formatted as Markdown.

```
st.markdown("Hello **world**!")
```

Title

Display text in title formatting.

```
st.title("The app title")
```

Header

Display text in header formatting.

```
st.header("This is a header")
```

Media elements

Image

Display an image or list of images.

```
st.image(numpy_array)
st.image(image_bytes)
st.image(file)
st.image("https://example.com/
```

Audio

Display an audio player.

```
st.audio(numpy_array)
st.audio(audio_bytes)
st.audio(file)
st.audio("https://example.com/
```

Video

Display a video player.

```
st.video(numpy_array)
st.video(video_bytes)
st.video(file)
st.video("https://example.com/
```

Data elements

Dataframes

Display a dataframe as an interactive table.

```
st.dataframe(my_data_frame)
```

Data editor

Display a data editor widget.

```
edited = st.data_editor(df, num
```

Column configuration

Configure the display and editing behavior of dataframes and data editors.

```
st.column_config.NumberColumn(
```

Chart elements

Simple line charts

Display a line chart.

```
st.line_chart(my_data_frame)
```

Simple area charts

Display an area chart.

```
st.area_chart(my_data_frame)
```

Simple bar charts

Display a bar chart.

```
st.bar_chart(my_data_frame)
```

- Text Elements
- Data Elements
- Chart Elements
- Media Elements
- Chat Elements

다양한 형태의 Elements 선택 및 사용

✔ Streamlit의 Elements – Text

Text elements

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Diam quis enim lobortis scelerisque fermentum dui faucibus in. Pharetra magna ac placerat vestibulum lectus mauris ultrices.

Adipiscing elit, duis tristique sollicitudin. Velit aliquet sagittis id consectetur purus ut faucibus pulvinar.

Tincidunt lobortis

Feugiat vivamus at augue eget arcu dictum. Sed risus pretium quam vulputate. Cursum in hac habitasse platea dictumst. Aliquam ultrices sagittis orci a.

Non diam phasellus vestibulum

Vel quam elementum pulvinar etiam. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam. Est sit amet facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis.

- Ut pharetra sit amet aliquam id.
- Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh tellus molestie nunc.
- Sed enim ut sem viverra aliquet eget sit.
- Duis at consectetur lorem donec massa sapien faucibus et molestie.

Sem integer vitae justo eget. In egestas erat imperdiet sed euismod nisi porta lorem mollis. Eu feugiat pretium nibh ipsum consequat nisi vel pretium. Elit ut aliquam purus sit amet. Aliquet nibh praesent tristique magna sit. Dapibus ultrices in iaculis nunc.

Markdown

Display string formatted as Markdown.

```
st.markdown("Hello **world**")
```

**This is a title
This is a title
This is a title
This is a title
This is a title
This is a title**

Title

Display text in title formatting.

```
st.title("The app title")
```

- Text Elements
- Data Elements
- Chart Elements
- Media Elements
- Chat Elements

다양한 형태의 Elements 선택 및 사용

👉 Streamlit의 Elements – Text

```
st.title("Elice에서 배우는")  
  
st.header('Streamlit')  
  
st.markdown("""  
## 안녕하세요!  
""")
```

라이브러리의 메소드로써 각각 페이지의 구성요소를 랜더링하는 역할

글자를 브라우저 화면에 원하는 크기로 출력

🔗 **Elice에서 배우는**

Streamlit

안녕하세요!

☑ Streamlit의 Elements – Text

```
st.title("Elice에서 배우는")  
  
st.header('Streamlit')  
  
st.markdown("""  
## 안녕하세요!  
""")
```

st.title: 페이지의 장 제목 기입

st.header: 각 글의 소제목 기입

st.markdown: 개발자들의 전유물, 마크다운 기입

👍 Streamlit의 Elements – Text

```
import streamlit as st

st.caption('This is a string that explains something above.')
st.caption('A caption with italics :blue[colors] and emojis :sunglasses:')
```

This is a string that explains something above

A caption with *italics* colors and emojis 🕶️

VS st.markdown 사용 시 결과

This is a string that explains something above

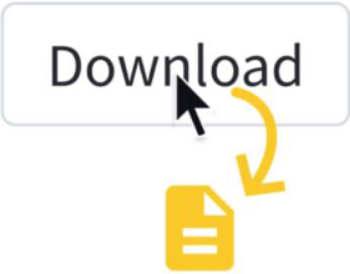
A caption with *italics* colors and emojis 🕶️

인용이나, 각주등을 달 때, 사용하기 좋은 **st.caption**

✔ Streamlit의 Widgets

Input widgets

With widgets, Streamlit allows you to bake interactivity directly into you inputs, and more.

	
Button Display a button widget.	Download button Display a download button widget.
<pre>clicked = st.button("Click me")</pre>	<pre>st.download_button("Download",</pre>

- 서버와 상호작용을 담당하는 요소
- 애플리케이션으로써 동작에 주요한 역할 담당

02 Elements와 Widgets으로 꾸며지는 페이지

☑ Streamlit의 Widgets

Choose a csv file



Drag and drop file here

Limit 200MB per file

Browse files

How would you like to be contacted?

Home phone



Email

Home phone

Mobile phone

02 Elements와 Widgets으로 꾸며지는 페이지

👉 Streamlit의 Widgets - Input

```
import streamlit as st

if st.button('Say hello'):
    st.write('Why hello there')
else:
    st.write('Goodbye')
```

Say hello

Goodbye

Built with Streamlit 

Fullscreen 

st.button

- 버튼을 누르면 일어나는 동작 정의

02 Elements와 Widgets으로 꾸며지는 페이지

☑ Streamlit의 Widgets - Input

```
import streamlit as st

option = st.selectbox(
    'How would you like to be contacted?',
    ('Email', 'Home phone', 'Mobile phone'))

st.write('You selected:', option)
```

How would you like to be contacted?

Email

Email

Home phone

Mobile phone

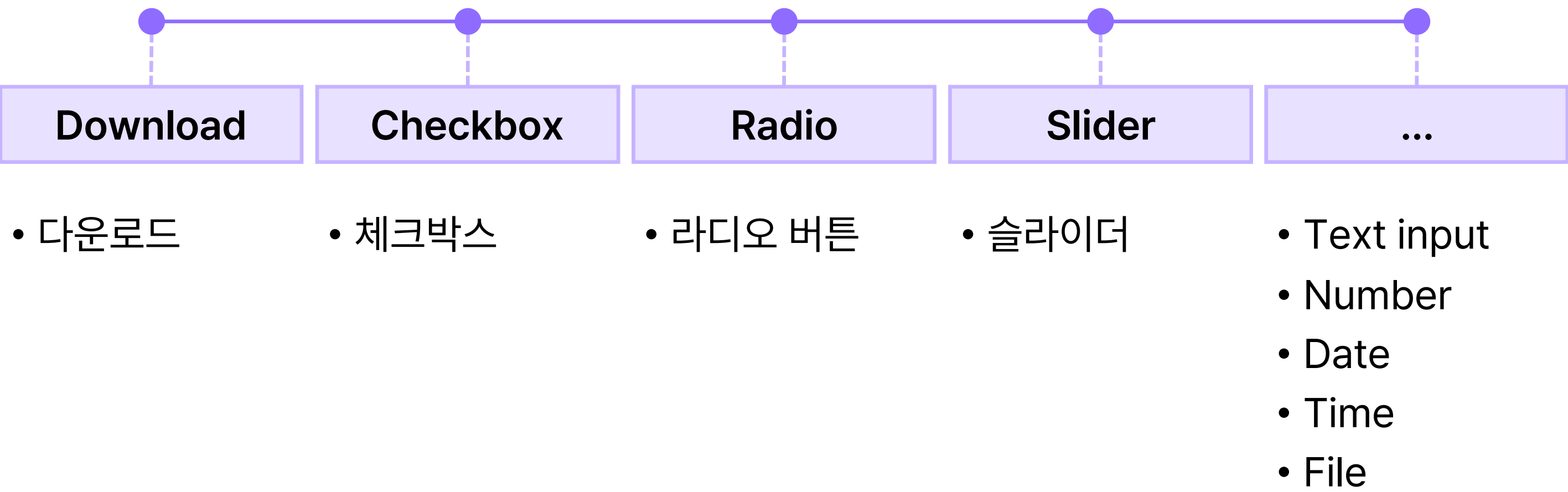
Built with Streamlit

Fullscreen

st.selectbox

- 사용자가 선택하는 항목에 맞춰 동작 설계

☑ Streamlit의 Widgets - Input



02 Elements와 Widgets으로 꾸며지는 페이지

✔ Layouts과 Containers

Layouts and containers



Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Diam quis enim lobortis scelerisque fermentum du [laqueus](#). Pharetra magna ac placerat vestibulum lectus mauris ultrices.

Adipiscing [elit](#) [duis](#) [tristique](#) velicitudin. Velit aliquet sagittis id consectetur purus ut faucibus pulvinar.

Tincidunt lobortis

Feugiat vivamus at augue eget arcu dictum. Sed risus pretium quam vulputate. Curcus in hac habitasse platea dictumst. Aliquam ultrices sagittis orci a.

Non diam phasellus vestibulum

Vel quam elementum pulvinar etiam. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam. Est sit amet facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis.

- Ut pharetra sit amet aliquam id.
- Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh tellus molestie nunc.
- Sed enim ut sem viverra aliquet eget sit.
- Duis at consectetur lorem doeneq massa sapien faucibus et molestie.

Sem integer vitae justo eget. In egestas erat imperdiet sed euismod nisi porta lorem mollis. Eu feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium. Eit ut aliquam purus sit amet. Aliquet nibh praesent tristique magna sit. Dapibus ultrices in iaculis nunc.

Enim eu turgis egestas pretium aenean pharetra. Nunc sed blandit libero volutpat sed cras ornare arcu. Etiam erat velit scelerisque in. Purus semper eget duis at tellus at urna condimentum mattis. Sapien

Sidebar

Display items in a sidebar.

```
st.sidebar.write("This lives in the sidebar")
st.sidebar.button("Click me!")
```



Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Diam quis enim lobortis scelerisque fermentum du [laqueus](#). Pharetra magna ac placerat vestibulum lectus mauris ultrices.

Sem integer vitae justo eget. In egestas erat imperdiet sed euismod nisi porta lorem mollis. Eu feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium. Eit ut aliquam purus sit amet. Aliquet nibh praesent tristique magna sit. Dapibus ultrices in iaculis nunc.

Columns

Insert containers laid out as side-by-side columns.

```
col1, col2 = st.columns(2)
col1.write("this is column 1")
col2.write("this is column 2")
```



Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Diam quis enim lobortis scelerisque fermentum du [laqueus](#). Pharetra magna ac placerat vestibulum lectus mauris ultrices.

Sem integer vitae justo eget. In egestas erat imperdiet sed euismod nisi porta lorem mollis. Eu feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl vel pretium. Eit ut aliquam purus sit amet. Aliquet nibh praesent tristique magna sit. Dapibus ultrices in iaculis nunc.

Tabs

Insert containers separated into tabs.

```
tab1, tab2 = st.tabs(["Tab 1", "Tab 2"])
tab1.write("this is tab 1")
tab2.write("this is tab 2")
```

웹 애플리케이션의 전체적인 틀 기획

특정 요소를 원하는 위치에 배치

02 Elements와 Widgets으로 꾸며지는 페이지

☑ Containers – columns

```
import streamlit as st

col1, col2, col3 = st.columns(3)

with col1:
    st.header("A cat")
    st.image("https://static.streamlit.io/examples/cat.jpg")

with col2:
    st.header("A dog")
    st.image("https://static.streamlit.io/examples/dog.jpg")

with col3:
    st.header("An owl")
    st.image("https://static.streamlit.io/examples/owl.jpg")
```

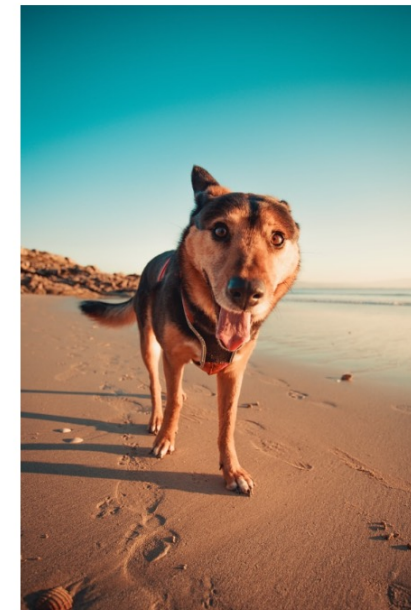
페이지 layout을 3개 컬럼으로 분할

A cat



By [@phonvanna](#)

A dog



By [@shotbyrain](#)

An owl



By [@zmachacek](#)

결과 페이지

03

Streamlit으로 나만의 웹 애플리케이션 만들기

03 Streamlit으로 나만의 웹 애플리케이션 만들기

👉 Streamlit 설치하기

터미널

```
python -m venv streamlit_env
```

```
pip install streamlit
```

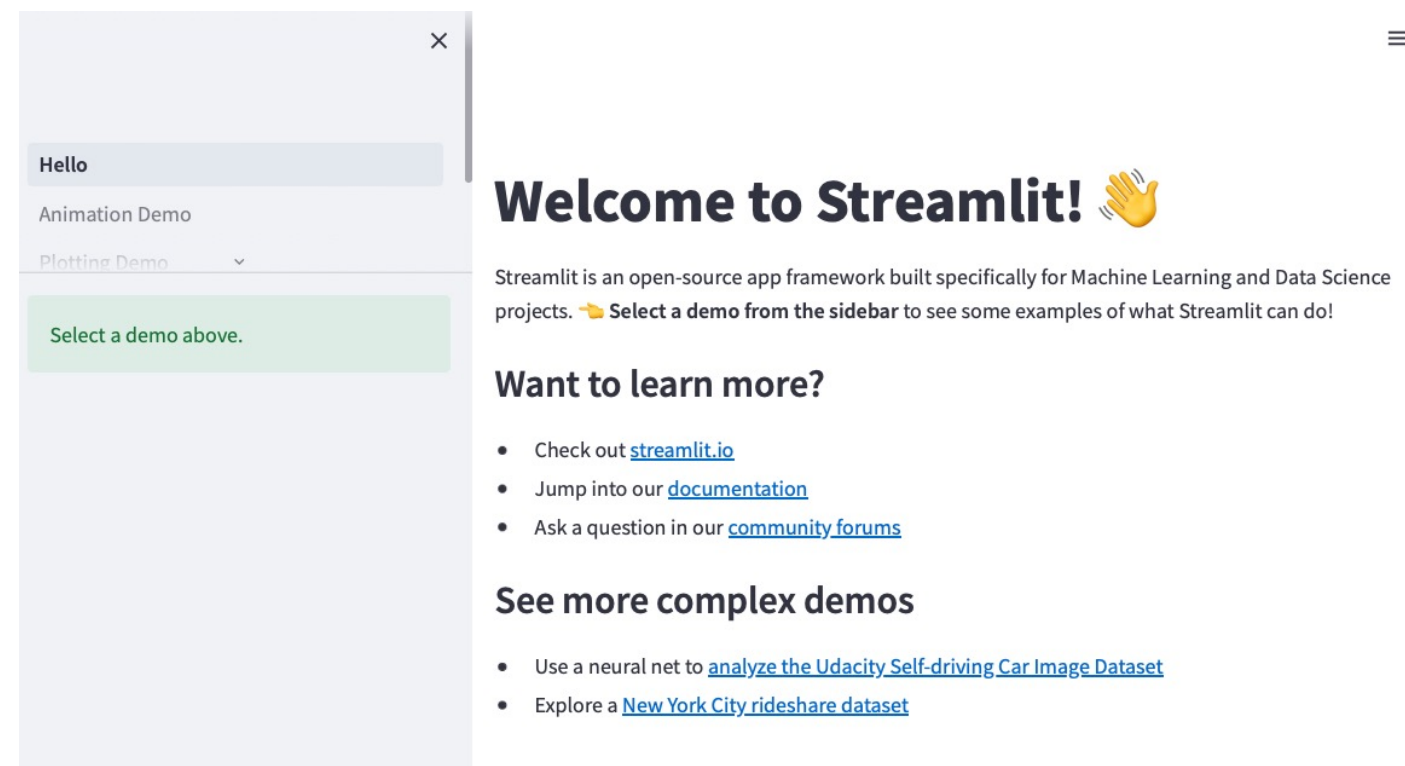
1. 가상환경 만들기(원하는 프로젝트 폴더 내에서)
2. 가상환경에 접속
3. 가상환경 내에서 Streamlit 설치

03 Streamlit으로 나만의 웹 애플리케이션 만들기

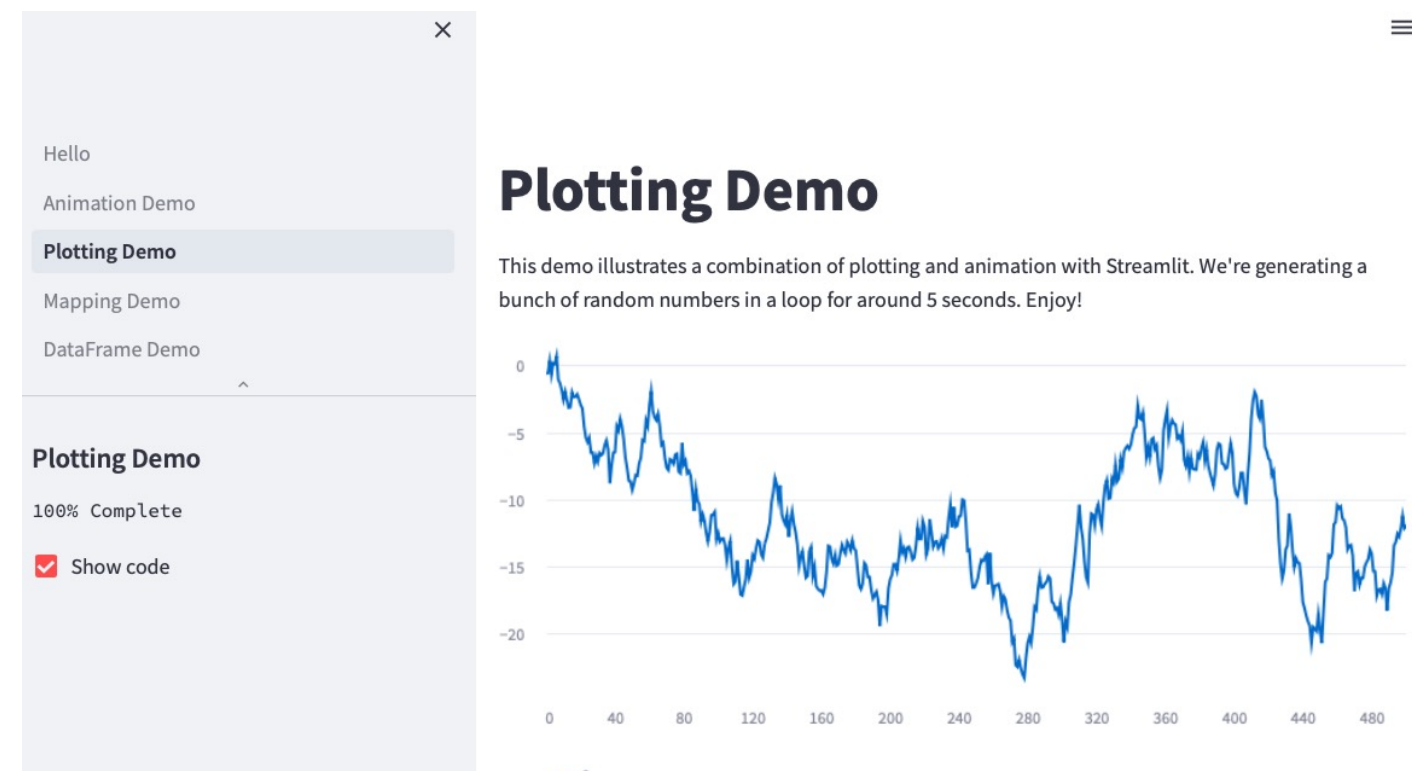
👍 Streamlit 바로 실행해보기

터미널

```
streamlit hello
```



여러 데모 페이지 확인가능



03 Streamlit으로 나만의 웹 애플리케이션 만들기

④ 나만의 웹 애플리케이션 만들기

1. streamlit_app.py 파일 생성
2. 앞서 배운 코드들로 구성하여, 페이지 작성
3. 터미널에서 streamlit run streamlit_app.py 실행
4. 나만의 웹 애플리케이션 완성!
5. 이후 배포를 통해 다른 사람도 해당페이지에 접근 ➡ URL